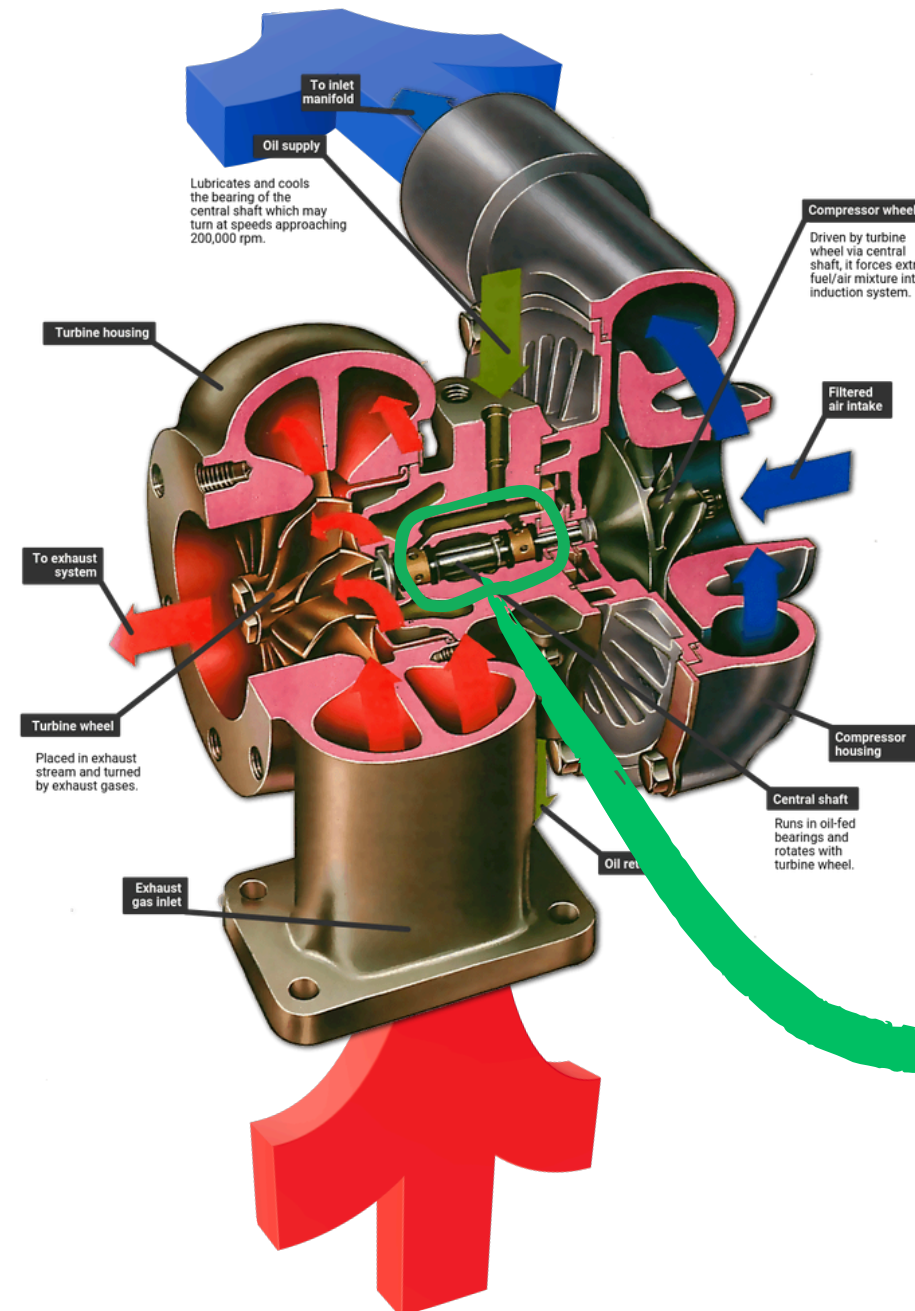


OPTIMISATION DE LA RÉPONSE TRANSITOIRE D'UN TURBOCOMPRESSEUR PAR ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

MONDAL Jyotirmay - Code

Comment optimiser le pilotage dynamique d'un turbocompresseur assisté électriquement pour annuler le temps de réponse tout en minimisant la consommation énergétique globale ?

schéma 1.



Intervention ici par un
Moteur Electrique

Performance & Sobriété : Comparaison entre les deux Modèles

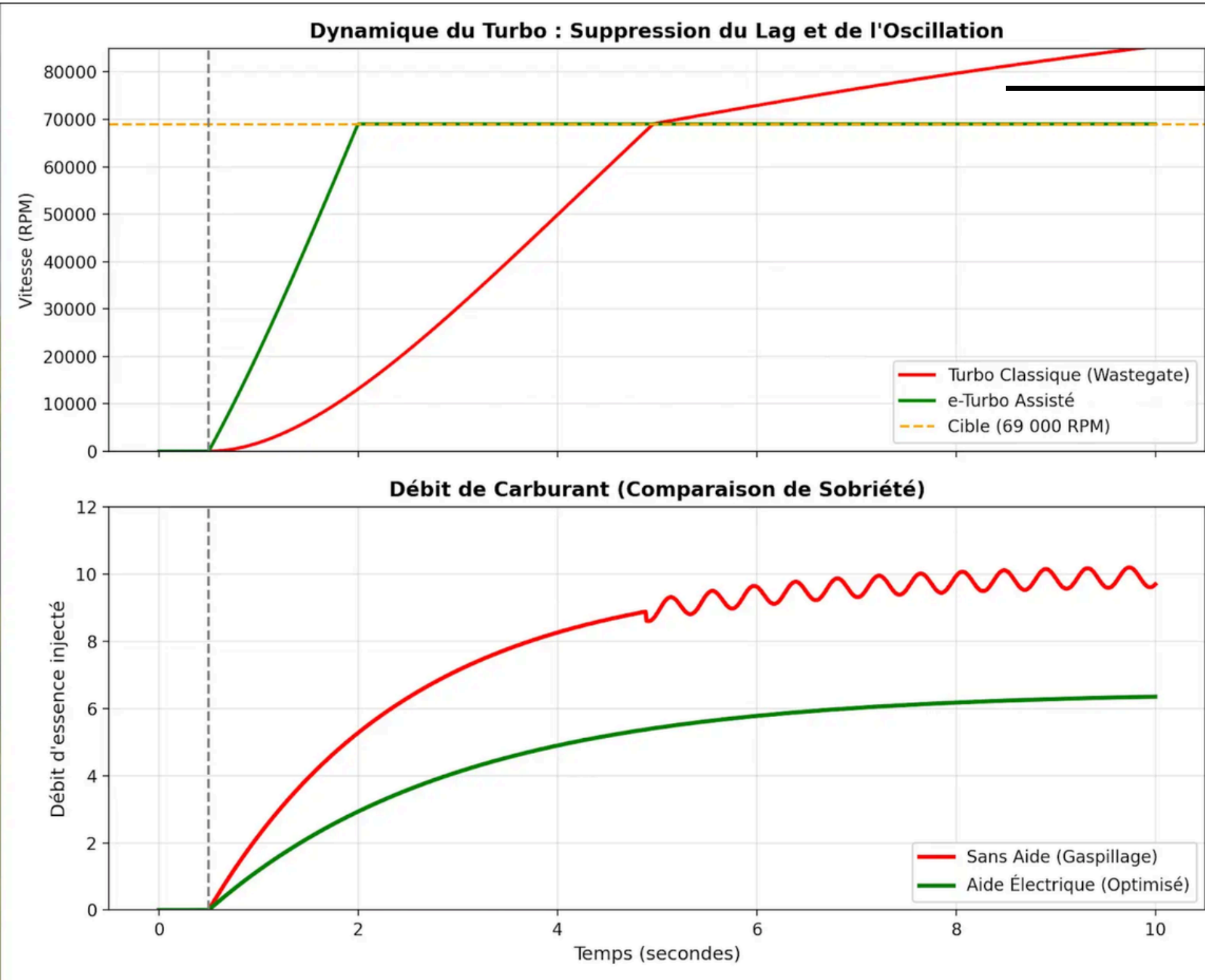
Problématique

Simulation

Enjeu

Conclusion

Annexe



Les tours/minute supplémentaire entraînent un gaspillage de carburant (wastegate)

i L'injection du carburant est instable sans aide. (l'oscillation est juste une représentation)

La Gestion de la Batterie :

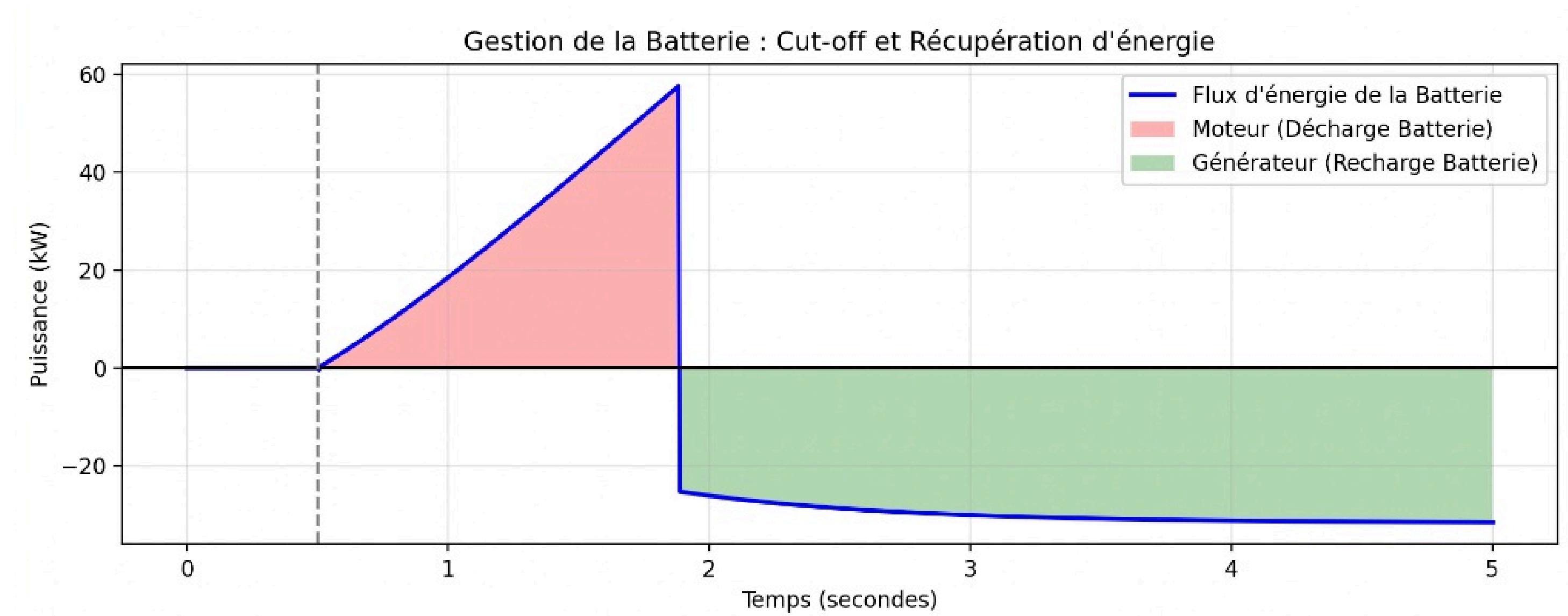
Problématique

Simulation

Enjeu

Conclusion

Annexe



Expérience

La limite énergétique du système :

1. Capacité limitée : L'assistance électrique (Anti-Lag) **draine rapidement la batterie.**
2. Condition de recharge stricte : Nécessite **un surplus d'énergie** à l'échappement (haut régime) pour utiliser le **freinage magnétique.**
3. Le problème du régime stabilisé : À vitesse de croisière (ex: 80 km/h), **l'excès de gaz est nul.**
4. Le paradoxe de la sobriété : Forcer la recharge à bas régime obstrue l'échappement => **Sur consommation d'essence induite.**

Conclusion et Feuille de route :

- Bilan actuel : Simulation (Performance et Sobriété atteintes).
- La suite : Intégration des contraintes de batterie et de surchauffe.

Modélisation Physique : Théorème du moment cinétique

$$J \frac{d\omega}{dt} = C_{ech} + C_{elec} - C_{comp}$$

J : Inertie du sous-ensemble tournant ($kg.m^2$)

ω : Vitesse de rotation de l'axe (rad/s)

C_{ech} : Couple d'échappement (Modélisé avec un retard exponentiel pour le Lag)

C_{elec} : Couple électrique (La variable d'ajustement du MGU-H : positif en moteur, négatif en générateur)

C_{comp} : Couple résistant du compresseur (Proportionnel à ω^2)

Problématique

Simulation

Comparaison

Conclusion

Annexe

Expérience

Librairie Utilisé: **scipy.integrate**

Partie Importante du Code:

```
t_span = (0, 10)
t_eval = np.linspace(0, 10, 1000)

# max_step=0.01 est crucial pour capter le rebond mécanique
sol_standard = solve_ivp(standard_turbo, t_span, [0], t_eval=t_eval, max_step=0.01)
sol_hybrid = solve_ivp(hybrid_turbo, t_span, [0], t_eval=t_eval, max_step=0.01)
```